Пучково-плазменная неустойчивость (вариант И11): полное объяснение модели

Этот документ объясняет **каждую формулу, каждое число на экране и каждую строку алгоритма** программы. **Все величины — в единицах СИ.** Порядок: физика «на пальцах» → параметры реальной плазмы → линейная теория → метод частиц (PIC) → нелинейная стадия → ионы, каверны и солитоны → результаты → интерфейс → вопросы на защите. В конце — таблица «формула → файл и функция в коде».

---

1. Задание и как оно понято

Вариант И11. Создать 1D-модель взаимодействия электронного пучка с плазмой: дисперсионное уравнение, нелинейное насыщение, солитоны и когерентные структуры. Найти γ(k), решить нелинейные уравнения, исследовать переход в турбулентный режим. Управление: n_b/n_p и v_b. Эксперимент: зависимость насыщенной амплитуды от параметров пучка и сравнение с квазилинейной теорией. Графики: γ(k), спектр волн, фазовые портреты, таблица амплитуд насыщения.

Модель. Через плазму (электроны с концентрацией n_p и температурой T_e, ионы) летит пучок электронов с концентрацией $n_b \ll n_p$ и скоростью v_b. Всё зависит только от координаты x вдоль пучка и времени t. В реальной установке так и есть, когда пучок идёт вдоль сильного магнитного поля: поперёк поля электроны двигаться не могут.

Что сделано, чтобы модель соответствовала реальной физике:

1. Все уравнения и все числа — в СИ, с постоянными CODATA (e, m, ε_0, k_B, c). Плазма задаётся настоящими n_p [м⁻³], T_e [K], v_b [м/с].
2. Движение частиц релятивистское: $p = \gamma m v$. Скорость пучка — до $0.97c$.
3. Ионы — не фон, а частицы с настоящей массой (H⁺: $m_i/m_e = 1836$).
4. Температура плазмы настоящая: есть дебаевский радиус, поправка Бома–Гросса, затухание Ландау; теория — кинетическая (функция Z).
5. Проверяются допущения: столкновения ($\nu_{ei} \ll \gamma$), идеальность плазмы ($n\lambda_D^3 \gg 1$).

Три уточнения к тексту задания (полезно сказать на защите):

1. Уравнение $1 - \omega_{p1}^2/\omega^2 - \omega_{p2}^2/(\omega - kv_b)^2 = 0$ названо уравнением «для встречных пучков». Это одновременно и уравнение «пучок в плазме»: оно записано в системе отсчёта первого потока (там он покоится), а второй летит со скоростью v_b относительно него. При $\omega_{p2} \ll \omega_{p1}$ это слабый пучок в плазме, при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$ — два одинаковых встречных пучка. В программе оба сценария.
2. В подсказке $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(n_b/n_p)^{1/3}\omega_p$ пропущен множитель $2^{-1/3} = 0.794$. Правильная асимптотика слабого пучка (вывод в п. 4.3): $\gamma \approx \frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{n_b}{2n_p})^{1/3}\omega_p$. Формула подсказки завышает γ на 31–49 % при $n_b/n_p = 0.001\ldots0.1$. Поэтому везде используется **точное** решение дисперсионного уравнения.
3. Подсказка «уравнения для огибающей волны с нелинейным сдвигом частоты» допускает два прочтения, и сделаны оба: (а) одна волна + частицы пучка (п. 7.1) —

описывает насыщение; (б) уравнения Захарова (п. 8) — описывают **солитоны**, о которых говорится в задаче.

---

2. Физика «на пальцах»: пять стадий

1. **Затравка.** В плазме всегда есть малые колебания плотности и поля. В программе концентрация пучка слегка промодулирована: $\delta n_b / n_b = 10^{-4} \sin(kx + \varphi)$.
2. **Линейный рост.** Плазма умеет колебаться с частотой ω_p (ленгмюровская волна). Волну с фазовой скоростью ω/k чуть меньше v_b электроны пучка догоняют. В тормозящей фазе поля они задерживаются дольше, чем в ускоряющей, — собираются в сгустки, и сгустки оказываются как раз там, где поле их тормозит. Энергия пучка переходит в волну, волна растёт, группировка усиливается: положительная обратная связь ⇒ экспоненциальный рост $E \propto e^{\gamma t}$.
3. **Захват.** Когда яма волны становится глубже, чем кинетическая энергия электронов пучка в системе волны, они перестают её обгонять и начинают вращаться в потенциальных ямах с баунс-частотой $\omega_B = \sqrt{ekE_0/m}$. Примерно через пол-оборота сгустки уходят из тормозящей фазы в ускоряющую — рост прекращается (насыщение) при $\omega_B \approx 1.8\,\gamma$.
4. **Перемешивание и турбулентность.** Захваченные электроны продолжают вращаться, амплитуда колеблется с периодом $\approx 2\pi/\omega_B$. В фазовом пространстве видны вихри (электронные «дырки», по одному на длину волны) — это **когерентные структуры**. Вихри взаимодействуют и сливаются, энергия переходит в соседние гармоники (спектр уширяется), распределение пучка по скоростям расплывается в плато, как предсказывает квазилинейная теория.
5. **Каверны и солитоны** (если ионы подвижны). Сильная ленгмюровская волна давит на плазму и выталкивает её из областей, где поле больше. В образовавшейся яме концентрации плазменная частота ниже, волна запирается в ней и углубляет её — это **каверна (ленгмюровский солитон)**. Каверна сжимается до нескольких дебаевских радиусов, волны в ней поглощаются электронами, плазма греется, а от ямы расходится ионный звук.

Программа определяет эти стадии **сама, по счёту** (п. 6.3) и объясняет каждую.

---

3. Единицы СИ и параметры реальной плазмы

Постоянные (файл `bpi/constants.py`, CODATA-2018):

	значение
элементарный заряд e	$1.602176634 \cdot 10^{-19}$ Кл
масса электрона m	$9.1093837015 \cdot 10^{-31}$ кг
электрическая постоянная ε_0	$8.8541878128 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
постоянная Больцмана k_B	$1.380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К
скорость света c	299 792 458 м/с
масса протона m_p	$1.67262192369 \cdot 10^{-27}$ кг

Базовый набор — лабораторный пучково-плазменный разряд в водороде: $n_p = 10^{16}$ м⁻³, $T_e = 3 \cdot 10^4$ K, $v_b = 10^7$ м/с, $n_b/n_p = 0.01$.

величина	формула	значение
плазменная частота	$\omega_p = \sqrt{n_p e^2/(\varepsilon_0 m)}$	$5.64 \cdot 10^9$ рад/с; $f_p = \omega_p/2\pi = 898$ МГц
тепловая скорость электронов	$v_{Te} = \sqrt{k_B T_e/m}$	$6.74 \cdot 10^5$ м/с
дебаевский радиус	$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_p e^2)} = v_{Te}/\omega_p$	$1.20 \cdot 10^{-4}$ м = 120 мкм
электронов в кубе λ_D^3	$n_p \lambda_D^3$	$1.7 \cdot 10^4 \gg 1$ — идеальная плазма
частота столкновений	ν_{ei} (Спитцер)	$9.4 \cdot 10^4$ с⁻¹
лоренц-фактор пучка	$\gamma_b = 1/\sqrt{1 - v_b^2/c^2}$	1.0006
энергия электрона пучка	$(\gamma_b - 1)mc^2$	$4.56 \cdot 10^{-17}$ Дж
плотность энергии пучка	$K_{b0} = n_b(\gamma_b - 1)mc^2$	$4.56 \cdot 10^{-3}$ Дж/м³
длина самой неустойчивой волны	$\lambda = 2\pi/k_{max}$	$1.07 \cdot 10^{-2}$ м = 10.7 мм
инкремент	γ_{max}	$7.69 \cdot 10^8$ с⁻¹; $1/\gamma = 1.30$ нс
поле насыщения	E_{sat}	$\approx 1.9 \cdot 10^4$ В/м = 19 кВ/м

Проверка допущений. $\nu_{ei}/\gamma \approx 10^{-4}$: за время развития неустойчивости электрон не успевает столкнуться — бесстолкновительное приближение (уравнение Власова, метод частиц) оправдано. $k\lambda_D = 0.07 \ll 1$: затухание Ландау главной волны на электронах плазмы пренебрежимо мало, но для коротких волн ($k\lambda_D \gtrsim 0.3$) оно сильное — оно и поглощает волны в кавернах.

Другую плазму можно задать при запуске: `--np` (м⁻³) и `--Te` (K). Меняются только масштабы; например, при $n_p = 5 \cdot 10^6$ м⁻³ и $v_b = 3 \cdot 10^7$ м/с (порядки величин солнечного ветра) длина волны 1.4 км, а $1/\gamma = 58$ мкс. Но плотность пучка в модели ($n_b/n_p \geq 10^{-3}$) намного больше, чем у пучков в космосе, поэтому поля для таких сред получаются завышенными — это масштабная оценка, а не модель конкретного объекта.

Как всё зависит от параметров (теория размерностей, $v_b \ll c$): время $\propto 1/\omega_p \propto n_p^{-1/2}$, длина $\propto v_b/\omega_p$, поле $\propto m\omega_p v_b/e \propto \sqrt{n_p}\, v_b$. У холодной задачи v_b — только масштаб: γ от v_b не зависит, $k_{max} \propto 1/v_b$, $E_{sat} \propto v_b$. Эксперимент Е3 это подтверждает и показывает, где это перестаёт быть верным: при $v_b \to c$.

---

4. Линейная теория

4.1. Вывод дисперсионного уравнения

Каждый поток s (концентрация n_s, скорость u_s) — холодная жидкость:

$$\partial_t n + \partial_x (nv) = 0, \qquad \partial_t p + v\,\partial_x p = -eE, \qquad \partial_x E = \frac{e}{\varepsilon_0}(n_i - \sum_s n_s), \qquad p = \gamma m v.$$

Малые возмущения $\propto e^{i(kx - \omega t)}$. Для импульса $\delta p = m\gamma_s^3\,\delta v$ (релятивистская продольная масса; при $u_s \ll c$ $\gamma_s = 1$):

$$v_1 = \frac{-i\,eE}{m\gamma_s^3(\omega - ku_s)}, \qquad n_1 = \frac{n_s k v_1}{\omega - ku_s} = \frac{-i\,n_s k\,eE}{m\gamma_s^3(\omega - ku_s)^2}.$$

Подставим в теорему Гаусса $ikE = -\frac{e}{\varepsilon_0}\sum n_1$:

$$D(\omega,k) \equiv 1 - \sum_s \frac{\omega_s^2}{(\omega - k u_s)^2} = 0, \qquad \omega_s^2 = \frac{n_s e^2}{\varepsilon_0 m \gamma_s^3}.$$

Для плазмы ($u = 0$) и пучка ($u = v_b$):

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_b)^2} = 0\,, \qquad \omega_p^2 = \frac{n_p e^2}{\varepsilon_0 m}, \quad \omega_b^2 = \frac{n_b e^2}{\varepsilon_0 m \gamma_b^3}.$$

Это уравнение из задания; при $v_b \ll c$ $\omega_b^2/\omega_p^2 = n_b/n_p$. Подвижные ионы добавляют к ω_p^2 слагаемое $\omega_{pi}^2 = n_i e^2/(\varepsilon_0 m_i)$ — поправку 0.05 % для водорода.

4.2. Точное решение: многочлен 4-й степени

Умножим на $\omega^2(\omega - k v_b)^2$:

$$\omega^4 - 2k v_b\,\omega^3 + (k^2 v_b^2 - \omega_p^2 - \omega_b^2)\,\omega^2 + 2k v_b \omega_p^2\,\omega - k^2 v_b^2 \omega_p^2 = 0.$$

У многочлена 4 корня. Они находятся **точно** как собственные числа сопровождающей (companion) матрицы — стандартный метод, тот же, что в `numpy.roots`, но сразу для сотен k (функция `fluid_roots`). Растущей волне соответствует корень с $\operatorname{Im}\omega = \gamma > 0$: $E \propto e^{\gamma t}\cos(kx - \omega_r t)$. Проверка: подстановка корней в D даёт $|D| \sim 10^{-14}$ (тест `test_roots_satisfy_dispersion_relation`).

Приём вычислений. Частоты ~10^{10} рад/с в 4-й степени дают числа ~10^{40}, поэтому внутри функции корни ищутся для отношений ω/ω_p и $k v_b/\omega_p$, а на вход и на выход идут рад/м и рад/с.

Максимум $\gamma(k)$ ищется грубой сеткой из 4000 точек и уточняется золотым сечением (`most_unstable`). Для базового набора: $k_{max} = 587$ рад/м ($k_{max} v_b/\omega_p = 1.041$), $\gamma_{max} = 7.69 \cdot 10^8$ с$^{-1}$ $= 0.1364\,\omega_p$, $\omega_r = 5.27 \cdot 10^9$ рад/с $= 0.934\,\omega_p$.

Почему неустойчивость. Без пучка корни $\omega = \pm\omega_p$ (плазма) и $\omega = k v_b \pm \omega_b$ (быстрая и медленная волны пучка). Где медленная волна пучка пересекает плазменную ($k v_b \approx \omega_p$), два действительных корня сливаются и уходят в комплексную плоскость парой $\omega_r \pm i\gamma$ (рисунок F3).

4.3. Асимптотика слабого пучка и поправка к подсказке

При резонансе $k v_b = \omega_p$ положим $\omega = \omega_p + \delta$, $|\delta| \ll \omega_p$:

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \approx \frac{2\delta}{\omega_p}, \qquad \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_b)^2} = \frac{n_b}{n_p}\frac{\omega_p^2}{\gamma_b^3\,\delta^2} \quad \Rightarrow \quad 2\delta^3 = \frac{n_b}{n_p}\frac{\omega_p^3}{\gamma_b^3}, \quad \delta = \left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\frac{\omega_p}{\gamma_b}\,e^{2\pi i/3}.$$

$$\gamma = \operatorname{Im}\delta = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\frac{\omega_p}{\gamma_b}, \qquad \omega_r = \omega_p\left[1 - \frac{1}{2\gamma_b}\left(\frac{n_b}{2n_p}\right)^{1/3}\right].$$

n_b/n_p	**точный** γ_{max}/ω_p	**подсказка** $(\sqrt{3}/2)(n_b/n_p)^{1/3}$	$(\sqrt{3}/2)(n_b/2n_p)^{1/3}$
0.001	0.0661	0.0866 (+31 %)	0.0687 (+4.0 %)
0.01	0.1365	0.1866 (+37 %)	0.1481 (+8.5 %)
0.1	0.2701	0.4020 (+49 %)	0.3190 (+18 %)

В СИ при $n_p = 10^{16}$ м$^{-3}$: точный $\gamma_{max} = 3.73 \cdot 10^8$, $7.69 \cdot 10^8$ и $1.52 \cdot 10^9$ с$^{-1}$. На интервале $n_b/n_p = 0.001\ldots0.1$ точный закон $\gamma_{max} \propto (n_b/n_p)^{0.306}$ (а не степень 1/3): с ростом плотности пучка приближение $|\delta| \ll \omega_p$ портится.

4.4. Релятивистский пучок

Множитель γ_b^3 в ω_b^2 означает: быстрый электрон «тяжелее» в продольном направлении, его труднее сгруппировать. Поэтому $\gamma_{max} \propto 1/\gamma_b$:

v_b, м/с	v_b/c	γ_b	γ_{max}, с$^{-1}$	$\gamma_{max}\gamma_b/\omega_p$
10^7	0.033	1.001	$7.69\cdot10^8$	0.1365
10^8	0.334	1.061	$7.29\cdot10^8$	0.1371
$2\cdot10^8$	0.667	1.342	$5.85\cdot10^8$	0.1392
$2.7\cdot10^8$	0.901	2.301	$3.50\cdot10^8$	0.1428

PIC-код с релятивистским уравнением движения воспроизводит это с точностью 0.5 % (эксперимент E3).

4.5. Встречные пучки (двухпотоковая неустойчивость)

Два одинаковых потока $\pm u$ ($u = v_b/2$), каждый с плазменной частотой ω_{p1}:

$$1 - \frac{\omega_{p1}^2}{(\omega - ku)^2} - \frac{\omega_{p1}^2}{(\omega + ku)^2} = 0 \;\Rightarrow\; \omega^2 = k^2u^2 + \omega_{p1}^2 - \omega_{p1}\sqrt{\omega_{p1}^2 + 4k^2u^2}\,.$$

$\omega^2 < 0$ при $ku < \sqrt{2}\,\omega_{p1}$; максимум $\gamma_{max} = \omega_{p1}/2$ при $ku = (\sqrt{3}/2)\,\omega_{p1}$. Волна стоячая: $\omega_r = 0$. При $n_p = 10^{16}$ м$^{-3}$: $\gamma_{max} = 2.82\cdot10^9$ с$^{-1}$.

4.6. Реальные температуры: кинетическая теория

Гидродинамически (поправка Бома–Гросса): $(\omega - ku)^2 \to (\omega - ku)^2 - 3k^2v_T^2$, для плазмы это $\omega^2 = \omega_p^2 + 3k^2v_{Te}^2$.

Кинетически (точно для максвелловских распределений):

$$\varepsilon(\omega,k) = 1 + \sum_s \frac{\omega_s^2}{k^2v_{Ts}^2}[1 + \zeta_s Z(\zeta_s)], \qquad \zeta_s = \frac{\omega - ku_s}{\sqrt{2}\,kv_{Ts}},$$

$Z(\zeta) = i\sqrt{\pi}\,w(\zeta)$ — функция дисперсии плазмы (w — функция Фаддеевой, `scipy.special.wofz`). Корень $\varepsilon = 0$ ищется методом Ньютона ($Z' = -2(1 + \zeta Z)$) тремя способами: (а) продолжением по k от точки максимума; (б) продолжением по температуре от холодного корня при том же k; (в) от гидродинамического корня с поправкой Бома–Гросса. Из сошедшихся корней берётся тот, у которого $\mathrm{Im}\,\omega$ больше: инкремент — это максимум $\mathrm{Im}\,\omega$ по всем корням (`kinetic_growth_curve`). Одного продолжения по k мало: при малых k, где растущий корень зажат у пучкового резонанса $\omega \approx kv_b$, оно перескакивало на плазменную ветвь и давало $\gamma = 0$ (эта ошибка была в предыдущей версии программы и исправлена; тест `test_kinetic_curve_has_no_branch_jumps`).

Для базового набора температура плазмы $T_e = 3\cdot10^4$ K сдвигает максимум на 0.7 % по k и уменьшает γ на 0.3 % ($7.67\cdot10^8$ с$^{-1}$ вместо $7.69\cdot10^8$). Именно с кинетической теорией сравнивается PIC-счёт.

Тёплый пучок. Пучок ведёт себя как холодный (гидродинамический режим), пока разброс скоростей $\Delta v_b < (n_b/2n_p)^{1/3}\,v_b/\gamma_b$ ($= 1.7\cdot10^6$ м/с для базового набора). При большем разбросе — кинетическая неустойчивость (как bump-on-tail) с малым γ. PIC совпадает с кинетической теорией в пределах ∼1 % (эксперимент E4).

---

5. Метод частиц в ячейках (PIC) — файл `bpi/pic.py`

5.1. Что такое макрочастица

Реальных электронов 10^{16} в кубическом метре; моделируем $N = 65\,536$ «макрочастиц» каждого сорта. Макрочастица сорта s представляет $w_s = n_s L/N$ реальных частиц на 1 м² сечения пучка («вес», м⁻²): для базового набора $w = 1.3 \cdot 10^{10}$ м⁻². Электроны плазмы и пучка движутся по одному и тому же закону, отличаются только начальными скоростями и весом; у ионов другие заряд и масса.

5.2. Уравнения и один шаг по времени

$$\frac{dx_j}{dt} = v_j, \qquad \frac{dp_j}{dt} = q_s E(x_j), \quad p = \gamma m_s v, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \rho = \sum_s q_s n_s(x).$$

Для каждой частицы хранятся x [м] и $u = \gamma v = p/m_s$ [м/с].

1. **Взвешивание CIC** («облако в ячейке»). Частица в точке x между узлами i и $i+1$:
$$i = \lfloor x/\Delta x \rfloor, \quad f = x/\Delta x - i, \qquad n_i \mathrel{+}= \frac{w}{\Delta x}(1-f), \quad n_{i+1} \mathrel{+}= \frac{w}{\Delta x} f.$$
Делается для всех частиц сразу функцией `numpy.bincount`. Полный заряд в ящике равен нулю с точностью округления (тест `test_deposit_conserves_charge`).
2. **Поле.** $\rho_g = \sum_s q_s n_{s,g}$ [Кл/м³], затем быстрое преобразование Фурье:
$$ikE_k = \frac{\rho_k}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E_k = F(k)\frac{\rho_k}{ik\,\varepsilon_0}, \qquad E_0 = 0, \qquad F(k) = \cos^4\frac{k\Delta x}{2}.$$
F — двойное сглаживание (1,2,1)/4: подавляет коротковолновый шум сетки, а на рабочую волну почти не влияет ($k\Delta x \approx 0.05$, $F = 0.999$).
3. **Интерполяция поля в точку частицы** теми же весами: $E(x_j) = (1-f)E_i + fE_{i+1}$. Одинаковые веса в п. 1 и п. 3 ⇒ частица не действует сама на себя и **полный импульс сохраняется точно** (до 10^{-15}, тест).
4. **«Чехарда» (leapfrog):**
$$u^{n+1/2} = u^{n-1/2} + \frac{q_s}{m_s}E^n(x^n)\Delta t, \qquad v = \frac{u}{\sqrt{1+u^2/c^2}}, \qquad x^{n+1} = x^n + v^{n+1/2}\Delta t.$$
Импульсы хранятся в полуцелые моменты, координаты — в целые. Схема 2-го порядка, обратима во времени, сохраняет фазовый объём; устойчива при $\omega_p \Delta t < 2$, ошибка частоты $(\omega_p \Delta t)^2/24 = 4 \cdot 10^{-4}$ при $\Delta t = 0.1/\omega_p = 17.7$ пс.
5. **Периодичность:** вышедшая за L частица возвращается с другой стороны.

Почему нет магнитного поля. Всё зависит только от x, ток продольный, а в одномерной геометрии $(\nabla \times \mathbf{B})_x = 0$: продольное поле чисто потенциальное, и теорема Гаусса описывает его точно при любых скоростях. Средний ток пучка замыкается через внешнюю цепь установки ($\langle E \rangle = 0$).

5.3. Начальные условия

- **Ящик:** $L = 8 \cdot 2\pi/k_{max} = 85.6$ мм — ровно 8 длин самой неустойчивой волны, поэтому мода $m = 8$ ($k_m = 2\pi m/L$) растёт быстрее всех и видно 8 вихрей.
- **Сетка:** 1024 узла, $\Delta x = 83.6$ мкм $= 0.7\lambda_D$ — дебаевский радиус разрешён.
- **Тихий старт:** частицы стоят на равномерной решётке; тепловые скорости заданы точными квантилями нормального распределения в бит-реверсном порядке (последовательность ван дер Корпута). Шум в $\sim\sqrt{N}$ раз меньше случайного.

- **Затравка:** смещение пучка $\xi(x) = \sum_m (\varepsilon_m/k_m)\cos(k_m x + \varphi_m)$ даёт $\delta n_b/n_b = \sum_m \varepsilon_m \sin(k_m x + \varphi_m)$; $\varepsilon = 10^{-4}$ у главной моды, в 10 раз меньше у остальных, фазы случайные (зерно 1 — счёт воспроизводим).
- **Температуры:** электроны плазмы — максвелловские с T_e, ионы — с T_i, пучок — с разбросом Δv_b (0 — холодный).

5.4. Диагностика на каждом шаге

- Плотность энергии поля $W_E = \varepsilon_0 \langle E^2 \rangle/2$ [Дж/м³].
- Плотность кинетической энергии сорта $K_s = n_s \langle(\gamma - 1)m_s c^2\rangle$; считается как $mu^2/(\gamma + 1)$ — так нет потери точности при $v \ll c$. В момент t^n — среднее по соседним полушагам.
- Плотность импульса $P = \sum_s n_s m_s \langle u \rangle$.
- Комплексные амплитуды мод $E_k(t)$, $m = 1\ldots48$: $E(x) = \sum_m A_m \cos(k_m x + \varphi_m)$, $A_m = 2|E_{k_m}|/N_g$ [В/м].
- Среднее $\langle E^2 \rangle$ за плазменный период в каждом узле (огибающая поля) и сглаженная концентрация ионов — для каверн.

Главная проверка: $W_E + \sum_s K_s = \text{const}$. Невязка при базовых параметрах — $4 \cdot 10^{-4}$ начальной энергии пучка за 3000/ω_p (выводится на экране).

5.5. Почему именно такие параметры (эксперимент E6)

параметр	значение	почему
Δt	$0.1/\omega_p$ = 17.7 пс	при $0.4/\omega_p$ ошибка γ уже −10 %; при 0.05 и 0.1 результат одинаков
N_g	1024	при 256 невязка энергии больше; $\Delta x < \lambda_D$
N	65 536 на сорт	ошибка γ < 1 %; дальше 131 072 почти ничего не даёт

Один шаг для $2 \times 65\,536$ частиц — около 3 мс, с ионами — 4.5 мс.

---

6. Обработка результатов — файл `bpi/diagnostics.py`

6.1. Измерение инкремента

$\gamma_{\text{изм}}$ — наклон прямой, проведённой методом наименьших квадратов через $\ln A_m(t)$ на отрезке линейной стадии $[t_1, t_2]$: * $t_1 = 4/\gamma$ — начальное возмущение возбуждает все 4 корня; три не растут, и к t_1 растущий корень обгоняет их в $e^4 \approx 55$ раз; * t_2 — момент, когда главная волна достигла 5 % от уровня насыщения (дальше начинаются нелинейные эффекты).

Частота: $\omega_{\text{изм}} = -d(\arg E_k)/dt$ (волна $\cos(kx - \omega t)$ — фаза убывает).

Погрешность. Отрезок делится пополам, и γ измеряется по каждой половине отдельно; оценка погрешности — половина разницы. Для главной волны при 65 536 частицах она 0.06 % (γ отличается от теории на 0.7 %). Соседние волны в живом счёте затравлены в 10

раз слабее главной, а линейная стадия длится всего ≈2 e-кратных роста; их разброс 4–24 %, поэтому на экране показаны только волны с разбросом меньше 10 %. Отрезок $[t_1, t_2]$ оставлен таким, как в исходной версии (5 % уровня насыщения, что соответствует $\omega_B/\gamma \approx 0.4$), и под согласие не подбирался. Если растянуть его до 20 % уровня насыщения ($\omega_B/\gamma \approx 0.8$), соседние волны совпадают с теорией лучше, но это уже область, где начинается захват, — такое «улучшение» было бы подгонкой.

6.2. Насыщение и баунс-колебания

- E_{sat} — первый максимум амплитуды главной волны. Алгоритм: ищем первый момент, когда амплитуда упала ниже 85 % от достигнутого максимума (уже после того, как она превысила 0.3 от теоретической оценки), и берём максимум до этого момента.
- Период колебаний — от первого максимума до второго (по сглаженной кривой). Сравнивается с $2\pi/\omega_B$. Для базового набора: 4.7 нс против 4.5 нс — период чуть больше, потому что яма не параболическая.

6.3. Автоматические стадии (класс `StageTracker`)

стадия	начало
1 Затравка	$t = 0$
2 Линейный рост	$t = 4/\gamma$
3 Захват	амплитуда главной волны > 0.3 от уровня захвата
4 Перемешивание	пройден первый максимум амплитуды
5 Каверны (только с подвижными ионами)	среднеквадратичное $\delta n_i/n_i > 2$ %

6.4. Сепаратриса (белая линия на фазовом портрете)

Поле главной волны $E = E_0 \cos(kx + \varphi)$, сила на электрон $-eE$, значит потенциальная энергия $U = (eE_0/k)\sin(kx + \varphi)$. В системе отсчёта волны (скорость $v_\phi = \omega_r/k$) сохраняется $h = \gamma mc^2 - v_\phi p + U$. Граница захвата проходит через вершины $U = eE_0/k$:

$$\gamma mc^2 - v_\phi p = \frac{mc^2}{\gamma_\phi} + \Delta U(x) \equiv R, \qquad p = \frac{\gamma_\phi^2}{c}\left[R\beta_\phi \pm \sqrt{R^2 - (mc^2/\gamma_\phi)^2}\right],$$

$\Delta U = (eE_0/k)(1 - \sin(kx + \varphi))$. При $v \ll c$ это привычное

$$(v - v_\phi)^2 = \frac{2eE_0}{mk}(1 - \sin(kx + \varphi)), \qquad \text{полуширина ямы } 2\sqrt{\frac{eE_0}{mk}} = \frac{2\omega_B}{k}.$$

6.5. Дисперсионная диаграмма из счёта

История амплитуд мод $E_k(t)$ за последние 2048 шагов умножается на окно Ханна и раскладывается в ряд Фурье по времени (`omega_k_spectrum`). Получается спектр поля на плоскости (k, ω): счёт сам «рисует» дисперсионное уравнение. Светятся ленгмюровская ветвь $\omega^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_{Te}^2$, пучковая $\omega = kv_b$ и гармоника $2\omega_p$; с подвижными ионами появляются волны с $\omega < 0$ — они бегут навстречу пучку (распад на ионном звуке и рассеяние на кавернах).

---

7. Нелинейная теория: насыщение

7.1. Одноволновая модель (уравнение огибающей) — `bpi/single_wave.py`

Поле — одна волна с медленной комплексной амплитудой: $E(x,t) = \mathrm{Re}[\hat{E}(t)\, e^{i(kx-\omega_p t)}]$. Плазма описывается линейно: смещение её электронов ξ подчиняется $m\ddot{\xi} = -eE$, а поле $E = (en_p/\varepsilon_0)\xi + E_b$, где $\varepsilon_0 \partial_x E_b = -e\delta n_b$ — поле самого пучка. Отсюда $\ddot{E} + \omega_p^2 E = \ddot{E}_b$: плазма — осциллятор с частотой ω_p, раскачиваемый пучком. Для гармоники с медленной амплитудой получаем

$$\frac{d\hat{E}}{dt} = \frac{e\, n_b\, \omega_p}{\varepsilon_0\, k}\langle e^{-i\psi_j}\rangle, \qquad \frac{d\psi_j}{dt} = kv_j - \omega_p, \qquad \frac{dp_j}{dt} = -e\,\mathrm{Re}(\hat{E}\, e^{i\psi_j}),$$

$\psi_j = kx_j - \omega_p t$ — фаза частицы относительно волны. Пока пучок однороден, $\langle e^{-i\psi}\rangle = 0$ и волна не растёт; сгустки ⇒ рост. Интегрирование — метод Рунге–Кутты 4-го порядка (рекомендация 1 сборника).

Линеаризация ($kv_b = \omega_p$): $\gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}(n_b/2n_p)^{1/3}\,\omega_p/\gamma_b$, $\delta\omega = -\frac{1}{2}(n_b/2n_p)^{1/3}\,\omega_p/\gamma_b$ — ровно асимптотика п. 4.3.

Нелинейный сдвиг частоты: $\omega(t) = \omega_p - d\theta/dt$, $\theta = \arg\hat{E}$. В линейной стадии он равен $-4.82\cdot 10^{8}$ с$^{-1}$ (совпадение с теорией лучше 0.1 %), после захвата частота колеблется вместе с амплитудой.

Точный интеграл (проверка РК4): $P = n_b\langle p\rangle + \varepsilon_0 k|\hat{E}|^2/(2\omega_p) = \mathrm{const}$ — импульс пучка + импульс волны; сохраняется до 10^{-11}.

7.2. Насыщение захватом: почему $\omega_B \approx 1.77\gamma$

В одноволновой модели при $kv_b = \omega_p$ и $v_b \ll c$ все параметры убираются масштабированием. Значит, в момент насыщения отношение $(\omega_B/\gamma)^2 = ekE_{sat}/(m\gamma^2)$ — **одно и то же число при любых n_b/n_p, n_p и v_b**. Счёт даёт

$$\left(\frac{\omega_B}{\gamma}\right)^2 = 3.1235, \qquad \frac{\omega_B}{\gamma} = 1.7673$$

(эксперимент E7). Отсюда **теория захвата**:

$$E_{sat} = 3.12\,\frac{\gamma^2 m\gamma^3_\phi}{ek} \;\propto\; \left(\frac{n_b}{n_p}\right)^{2/3} v_b\sqrt{n_p} \quad (n_b \ll n_p,\ v_b \ll c).$$

Для базового набора: $E_{sat} = 17.8$ кВ/м по теории, 19.1 кВ/м в PIC. В многомодовом PIC $\omega_B/\gamma = 1.8\ldots1.9$, а E_{sat} на 5–16 % выше одноволновой оценки (часть энергии — в соседних модах). У релятивистского пучка константа меньше (2.0 при $0.9c$): захваченные электроны в системе волны уже не медленные.

7.3. Квазилинейная теория

Если волн много и фазы случайны, электроны пучка диффундируют по скоростям в резонансной области, пока производная $\partial f/\partial v$ не обратится в ноль: образуется **плато** $f = \mathrm{const}$ на $[v_1, v_2]$. Плотность энергии пучка с плато:

$$K_{\text{пл}} = n_b m\,\frac{v_1^2 + v_1 v_2 + v_2^2}{6} \quad (v \ll c;\ \text{в коде — релятивистская формула}).$$

Отданная энергия уходит в ленгмюровские волны; у них половина энергии — электрическое поле, половина — колебания электронов плазмы. Поэтому

$$W_E^{\text{КЛ}} = \frac{K_{b0} - K_{\text{пл}}}{2}.$$

Полная релаксация холодного пучка ($v_1 = 0$, $v_2 = v_b$): пучок теряет 2/3 энергии, $W_E = K_{b0}/3 = n_b m v_b^2/6$ — другой закон, чем у захвата.

В программе края плато измеряются по $f(v)$ на уровне половины высоты, и квазилинейный прогноз сравнивается с W_E счёта (эксперимент E5).

---

8. Ионы, каверны и солитоны

8.1. Уравнения огибающей с нелинейным сдвигом частоты — `bpi/zakharov.py`

Высокочастотное поле $E = \mathrm{Re}[\tilde{E}(x,t)e^{-i\omega_p t}]$, медленное возмущение концентрации плазмы $\delta n/n$:

$$i\frac{\partial \tilde{E}}{\partial t} + \frac{3v_{Te}^2}{2\omega_p}\frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial x^2} = \frac{\omega_p}{2}\frac{\delta n}{n}\tilde{E}, \qquad \frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{\delta n}{n} - c_s^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{\delta n}{n} = \frac{\varepsilon_0}{4n m_i}\frac{\partial^2 |\tilde{E}|^2}{\partial x^2}.$$

Первое: ленгмюровская волна в плазме с концентрацией $n(1+\delta n/n)$ имеет частоту $\omega_p(1+\delta n/2n)$ — **нелинейный сдвиг частоты** (волна сама меняет δn); слагаемое с v_{Te}^2 — дисперсия Бома–Гросса. Второе: ионный звук ($c_s = \sqrt{k_B(T_e + 3T_i)/m_i} = 1.8\cdot 10^4$ м/с) под действием высокочастотного давления. Добавлено реальное затухание Ландау ленгмюровских волн $\gamma_L = \sqrt{\pi/8}\,\omega_p (k\lambda_D)^{-3}\exp(-1/(2k^2\lambda_D^2) - 3/2)$ и ионного звука.

Метод: псевдоспектральное расщепление (split-step Fourier) — линейная часть интегрируется точно в пространстве Фурье, нелинейная — точно в координатном. Инвариант $N = \int |\tilde{E}|^2\,dx$ сохраняется до 10^{-12}.

8.2. Солитон

Безразмерный уровень поля $W = \varepsilon_0|\tilde{E}|^2/(4nk_B T_e)$ (плотность энергии поля к тепловой энергии электронов). Точное решение, движущееся со скоростью $V < c_s$:

$$\tilde{E} = E_m\,\mathrm{sech}\frac{x - Vt}{\Delta}e^{i(\kappa x - \Omega t)}, \qquad \frac{\delta n}{n} = -\frac{W_m}{\tau(1 - V^2/c_s^2)}\mathrm{sech}^2\frac{x - Vt}{\Delta}, \qquad \Delta = \lambda_D\sqrt{\frac{6\tau(1 - V^2/c_s^2)}{W_m}},$$

$\tau = 1 + 3T_i/T_e$, $\kappa = V\omega_p/(3v_{Te}^2)$. Яма концентрации удерживает поле, а поле своим давлением удерживает яму. Пример: $W_m = 0.05 \Rightarrow E_m = 9.7$ кВ/м, $\Delta = 12.5\lambda_D = 1.5$ мм. В счёте форма и скорость солитона сохраняются (эксперимент E9).

8.3. Модуляционная неустойчивость

Однородная волна $\tilde{E} = E_0 e^{ik_0 x}$ неустойчива: возмущение концентрации $\propto e^{i(qx - \Omega t)}$ связывает её с сателлитами $k_0 \pm q$. Дисперсионное уравнение — снова многочлен 4-й степени:

$$(\Omega^2 - c_s^2 q^2)[(\Omega - qV_g)^2 - \delta^2] = W_0\frac{k_B T_e}{m_i}q^2\omega_p\delta, \qquad \delta = \frac{3q^2 v_{Te}^2}{2\omega_p}, \quad V_g = \frac{3v_{Te}^2 k_0}{\omega_p}.$$

При $W_0 = 0.1$, $k_0\lambda_D = 0.07$: $\gamma_{\text{мод}} = 4.0\cdot 10^7$ с$^{-1}$ ($1/\gamma_{\text{мод}} = 25$ нс $= 141/\omega_p$). Численное решение самих уравнений Захарова совпадает с этой формулой до 4 знаков (это проверка решателя).

8.4. Что показывает PIC-счёт с подвижными ионами (эксперимент E8)

Ионы H^+ — частицы с массой $1836\,m$. До насыщения они не успевают сдвинуться, и первые четыре стадии не меняются. Дальше возмущения концентрации ионов растут примерно экспоненциально (средний темп $3.8 \cdot 10^7$ с⁻¹; теория п. 8.3 для измеренного в счёте уровня поля $W_0 = 0.15$ даёт 4.8·10⁷ с⁻¹ — согласие по порядку величины), и при $t \approx 100$ нс ($\approx 550/\omega_p$) образуется каверна: всплеск поля ($W \sim 1$, т.е. плотность энергии поля порядка тепловой) в яме концентрации. Затем энергия поля падает на порядок и переходит в нагрев электронов плазмы. Без подвижных ионов этого нет: волны живут долго.

На экране каверна подсвечивается розовой полосой. Условие подсветки условное: $W > 0.3$ и $\delta n_i/n_i < -5\,\%$ в одной точке. Граница пятой стадии тоже условная (среднеквадратичное $\delta n_i/n_i > 2\,\%$).

Чего здесь утверждать нельзя. Каверна в счёте — не стационарный солитон: она шире солитона sech² той же высоты и продолжает сжиматься. Уравнения Захарова выведены для $W \ll 1$, а в счёте $W \sim 0.1\ldots1$, поэтому сравнение с ними качественное. Механизм поглощения волн (затухание Ландау в каверне) — наиболее вероятный, но отдельно не проверялся.

Итак, когерентные структуры двух видов: электронные вихри в фазовом пространстве (стадии 3–4) и каверны (стадия 5); точный солитон получен в модели огибающей (п. 8.2).

---

9. Главные результаты (числа — из `results/СВОДКА.md`)

1. **γ(k):** PIC совпадает с кинетической теорией: главная мода +0.7 % (пучок), +0.35 % (встречные пучки), −0.5 % (релятивистский пучок 0.8c); у соседних волн отклонение до 8 %, но и погрешность их измерения такая же или больше (таблица E1, столбец «разброс»: до 28 %). Частоты ω_r — до 0.3 %.
2. **γ_max(n_b/n_p):** $3.7 \cdot 10^8 \ldots 1.5 \cdot 10^9$ с⁻¹ при $n_b/n_p = 0.001\ldots0.1$, ошибка PIC 0.04–1.3 %.
3. **Таблица амплитуд насыщения:** $E_{sat} = 4.4,\ 6.9,\ 12.4,\ 19.1,\ 28.9,\ 48.0,\ 60.7$ кВ/м при $n_b/n_p = 0.001,\ 0.002,\ 0.005,\ 0.01,\ 0.02,\ 0.05,\ 0.1$; закон $E_{sat} \propto (n_b/n_p)^{0.58}$ и в PIC, и в теории захвата; $\omega_B/\gamma = 1.76\ldots1.86$ (одноволновая модель — 1.77).
4. **Скорость пучка:** при $v_b \ll c$ γ не зависит от v_b, $E_{sat} \propto v_b$; до $0.9c$ инкремент падает как $1/\gamma_b$ (ошибка PIC < 0.5 %), E_{sat} растёт от 8.7 кВ/м до 0.83 МВ/м и совпадает с теорией захвата до 2–9 %.
5. **Тёплый пучок:** γ PIC = кинетическая теория с точностью ~1 %; при $\Delta v_b > (n_b/2n_p)^{1/3} v_b = 1.7 \cdot 10^6$ м/с захват сменяется плавным насыщением.
6. **Квазилинейная теория** согласуется со счётом на 9–26 % при $n_b/n_p \le 0.02$ и не работает при 0.05–0.1 (энергия уходит в нагрев плазмы).
7. **Подвижные ионы (H^+):** возмущения концентрации растут с темпом $3.8 \cdot 10^7$ с⁻¹ (оценка по теории модуляционной неустойчивости: 4.8·10⁷ с⁻¹ — тот же порядок); каверны при $t \approx 98$ нс $= 550/\omega_p$; энергия поля падает в 19 раз относительно максимума (без ионов — в 1.6 раза). С ионами Ar^+ за время счёта каверны не образуются.
8. **Уравнения Захарова:** точный солитон сохраняет форму и скорость ($\Delta N/N \sim 10^{-12}$), инкремент модуляционной неустойчивости совпадает с теорией до 0.01 %.
9. **Численная схема:** энергия сохраняется до $4 \cdot 10^{-4} K_{b0}$ (даже за 2000/ω_p с ионами), импульс — до 10^{-15}.

10. Интерфейс: что на экране и откуда каждое число

Главное окно (`python run.py`). Любой график можно щёлкнуть — справа внизу появится его объяснение. Данные всегда хранятся в основных единицах СИ, а на осях подписаны с десятичными приставками (мм, нс, кВ/м) или множителем 10^n.

область	что показывает	формула / источник
Фазовый портрет	каждая точка — макрочастица (x, v); яркость ∝ √(число частиц в пикселе)	п. 5; сепаратриса — п. 6.4
f пучка	распределение пучка по скоростям [с/м], лог. шкала; пунктир — начальное; фиолетовая линия — плато $1/(v_2 - v_1)$	п. 7.3
Поле E(x)	$E(x)$, $\delta n_b(x)$ и (с ионами) $\delta n_i(x)$, каждая нормирована на свой максимум; максимумы в В/м и % — в строке сверху	п. 5.2, 8.4
Плотность энергии	W_E, поле главной волны $\varepsilon_0 E_0^2/4$, потеря пучка, прирост плазмы, Дж/м³; пунктир — $e^{2\gamma t}$; точки — уровень захвата	п. 5.4, 7.2
Спектрограмма	$\lg \lvert E_k \rvert^2$ в координатах (t, k)	переход к турбулентности
Инкремент γ(k)	сплошная — точное решение уравнения из задания (холодные плазма и пучок); пунктир — кинетика с T_e и Δv_b (только если отличается больше чем на 3 %); кружки — растущие волны ящика; зелёные точки с отрезками — γ из счёта и его погрешность; крестик — оценка из подсказки задания	п. 4.2, 4.3, 4.6, 6.1
Спектр сейчас	A_k^2 всех мод [(В/м)²], главная выделена	
Таблица чисел	плазма, теория и подсказка, измеренный γ, насыщение, баланс энергии, ионы	все пункты выше
Строка состояния	кадр/с, шаг/с, время счёта и рисования одного кадра	доказательство, что не тормозит

Управление: ползунки n_b/n_p (0.001–0.1), v_b ($2 \cdot 10^6$–$2.9 \cdot 10^8$ м/с), $\Delta v_b/v_b$ (0–0.3) — перезапуск, когда отпустили мышь; «скорость» — шагов за кадр; сценарий «пучок в плазме / встречные пучки»; «ионы подвижны»; «пауза на стадиях». Кнопки: Пуск/Пауза, Заново, Назад (перемотка; счёт детерминирован), Шаг, Сохранить PNG, «Анализ ω–k, x–t» (п. 6.5 и карты x–t). Концентрация и температура плазмы задаются при запуске (`--np`, `--Te`). **Клавиши:** пробел — пуск/пауза, → шаг, ← назад, r — заново.

Текст пояснения разбивается на строки по измеренной ширине букв и обрезается по высоте панели, поэтому за край окна не выходит.

Почему не тормозит

1. **Физика векторизована** (numpy): один шаг — ~25 операций над массивами, без циклов Python по частицам; один поток BLAS (без накладных расходов на потоки).
2. **Blitting:** неподвижный фон (оси, подписи, сетка) рисуется один раз и запоминается; в кадре перерисовываются только меняющиеся линии.
3. **Две области с разной частотой:** фазовый портрет — каждый кадр, графики справа — через кадр; на экран передаётся только изменившаяся область.
4. **Прямая запись пикселей:** фазовый портрет строится сразу в разрешении экрана (гистограмма частиц → таблица цветов, ~5 мс), а таблица чисел — из заранее нарисованных букв («атлас глифов», ~1 мс вместо ~50 мс у matplotlib).
5. Ползунки и кнопки перерисовывают только себя.

---

11. Где какая формула в коде

формула / шаг	файл	функция
постоянные СИ, ω_p, λ_D, v_T, c_s, ν_{ei}, γ_L	`bpi/constants.py`	`plasma_frequency`, `debye_length`, …
приставки СИ на осях и в таблицах	`bpi/units.py`	`Scale`, `fmt`, `sci`
$1 - \sum \omega_s^2/[(\omega - ku_s)^2 - 3k^2 v_T^2] = 0$, корни многочлена	`bpi/dispersion.py`	`fluid_roots`, `fluid_growth`
γ_{max}, k_{max}	`bpi/dispersion.py`	`most_unstable`
асимптотики подсказки и исправленная	`bpi/dispersion.py`	`gamma_hint`, `gamma_weak_beam`
кинетика $1 + \zeta Z(\zeta)$, Ньютон	`bpi/dispersion.py`	`kinetic_D`, `kinetic_growth_curve`
CIC, БПФ-Гаусс, фильтр	`bpi/pic.py`	`PIC._deposit_and_solve`
интерполяция поля	`bpi/pic.py`	`PIC._gather`
релятивистская «чехарда», энергия, импульс	`bpi/pic.py`	`PIC.step`, `_update_velocity`, `_moments`
тихий старт	`bpi/pic.py`	`_bit_reversed_quantiles`, `_quiet_gaussian`
паспорт плазмы	`bpi/pic.py`	`PIC.info`
γ по МНК, окно $[4/\gamma, t_2]$	`bpi/diagnostics.py`	`fit_exp`, `linear_window`, `measure_modes`
первый максимум, баунс-период	`bpi/diagnostics.py`	`first_maximum`, `bounce_period`
сепаратриса (релятивистская)	`bpi/diagnostics.py`	`separatrix`
стадии	`bpi/diagnostics.py`	`StageTracker`
$E_{sat} = 3.12\gamma^2 m\gamma_\phi^3/(ek)$	`bpi/diagnostics.py`	`trapping_amplitude`, `C_TRAP`
квазилинейный баланс	`bpi/diagnostics.py`	`plateau_edges`, `plateau_energy`, `ql_prediction`
спектр (k, ω), уровень поля W	`bpi/diagnostics.py`	`omega_k_spectrum`, `wave_level`
одноволновая модель, РК4	`bpi/single_wave.py`	`SingleWave.rhs`, `step`, `saturation_constant`

формула / шаг	файл	функция
уравнения Захарова, солитон	`bpi/zakharov.py`	`Zakharov.step`, `add_soliton`, `fit_soliton`
модуляционная неустойчивость	`bpi/zakharov.py`	`modulational_growth`
эксперимент «до насыщения»	`bpi/runs.py`	`SatRun`
журнал экспериментов	`bpi/journal.py`	`append`
все серии и графики отчёта	`experiments/run_experiments.py`	`main`

12. Вопросы на защите и ответы

1. Почему пучок отдаёт энергию волне? Волна, у которой фазовая скорость чуть меньше скорости пучка, «видит» электроны, догоняющие её. Электроны дольше находятся там, где поле их тормозит, — собираются в сгустки в тормозящей фазе и в среднем теряют энергию. Это обратное затухание Ландау (черенковское излучение волн пучком).

2. Почему максимум при $k \approx \omega_p/v_b$? Нужно, чтобы фазовая скорость плазменной волны ω_p/k совпала со скоростью пучка — резонанс. Точное $k_{max} = 1.041\,\omega_p/v_b = 587$ рад/м чуть больше: $\omega_r < \omega_p$.

3. Откуда кубический корень в γ? При резонансе дисперсионное уравнение сводится к $2\delta^3 = (n_b/n_p)\omega_p^3$ (п. 4.3): корень кубический, три корня δ под углами 120°, у одного $\mathrm{Im}\,\delta > 0$.

4. Почему вы не используете формулу из подсказки? В ней пропущен множитель $2^{-1/3}$, она завышает γ на 30–50 %. Даже исправленная асимптотика завышает на 4–18 %, поэтому используется точное решение многочлена 4-й степени.

5. Почему всё в СИ и откуда числа? Задаются реальные n_p, T_e, v_b; все формулы содержат e, m, ε_0, k_B, c из CODATA. Проверка: $f_p = 8.98\sqrt{n_p}$ Гц, $\lambda_D = 69\sqrt{T_e/n_p}$ м — известные справочные формулы (тест `test_si_plasma_parameters`).

6. Что такое PIC и почему не решать уравнение Власова напрямую? PIC — частицы двигаются по уравнениям Ньютона в поле, посчитанном на сетке по их же плотности. Он прост, нагляден (фазовые портреты — это сами частицы) и сохраняет импульс точно. Цена — статистический шум $\sim 1/\sqrt{N}$; его снижают тихим стартом и фильтром.

7. Как вы проверили, что код правильный? (а) γ главной волны совпадает с точной теорией до 1 % — для нерелятивистского пучка, релятивистского и встречных пучков; у соседних волн отклонение в пределах погрешности их измерения (она тоже показана); (б) энергия сохраняется до $4 \cdot 10^{-4} K_{b0}$, импульс — до 10^{-15}; (в) насыщение совпадает с независимой одноволновой моделью до 5–16 %; (г) тёплый пучок — с кинетической теорией; (д) сходимость по Δt, Δx, N (E6); (е) уравнения Захарова воспроизводят точный солитон и инкремент модуляционной неустойчивости; (ж) 20 автоматических тестов (`python tests/run_all.py`).

8. Почему рост останавливается? Захват: когда $\omega_B \sim \gamma$, электроны успевают сделать пол-оборота в яме, сгустки переходят в ускоряющую фазу и начинают отбирать энергию у волны обратно.

9. Откуда число 1.77? Из одноволновой модели: после масштабирования в ней нет параметров, поэтому ω_B/γ в первом максимуме — универсальная константа (таблица E7).

10. Как насыщенная амплитуда зависит от параметров пучка? $E_{sat} = 3.12\gamma^2 m\gamma_\phi^3/(ek) \propto (n_b/n_p)^{2/3} v_b\sqrt{m_p}$ для слабого нерелятивистского пучка; в счёте показатель по n_b/n_p около 0.6 (точный γ растёт медленнее степени 1/3), по v_b — 1.00 при $v_b \ll c$ и быстрее при $v_b \to c$.

11. Что такое квазилинейная теория и согласуется ли она? Теория для широкого спектра волн со случайными фазами: пучок размазывается в плато, энергия волн следует из баланса (п. 7.3). Для холодного пучка она описывает позднюю стадию, но не первый максимум — там работает захват.

12. Где солитоны? Ленгмюровский солитон — волна, запертая в яме концентрации, которую она сама создаёт; для этого нужны подвижные ионы. (а) В модели огибающей с нелинейным сдвигом частоты (уравнения Захарова, `bpi/zakharov.py`) есть точный солитон: в счёте он сохраняет форму и скорость. (б) В PIC-счёте с галочкой «ионы подвижны» на пятой стадии появляются каверны — всплески поля в ямах концентрации; это родственные солитону, но нестационарные структуры (п. 8.4).

13. Что такое «переход в турбулентный режим» в вашей модели? После насыщения вихри взаимодействуют и сливаются, энергия перетекает из главной моды в соседние и в гармоники $2k, 3k$ (спектрограмма, диаграмма (k,ω)), спектр уширяется, фазы мод становятся нерегулярными, пучок расплывается в плато. С подвижными ионами это сильная ленгмюровская турбулентность: каверны, поглощение волн, нагрев.

14. Что даёт релятивизм? Продольная масса $m\gamma_b^3$: инкремент падает как $1/\gamma_b$, поле насыщения растёт быстрее v_b. При $v_b = 10^7$ м/с поправка 0.2 %, при $0.9c$ инкремент меньше в 2.2 раза. Скорость частиц в счёте никогда не превышает c.

15. Что дают встречные пучки? То же уравнение при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$: двухпотоковая неустойчивость, $\gamma_{max} = \omega_{p1}/2$, волна стоячая, образуется цепочка вихрей.

16. Зачем ящик ровно в 8 длин волны? Чтобы самая неустойчивая волна точно укладывалась в периодический ящик (мода $m = 8$), а соседние моды тоже были неустойчивы — для спектра и слияния вихрей.

17. Как вы меряете γ и почему окно начинается с 4/γ? Наклон $\ln A(t)$ по МНК. Начальное возмущение возбуждает все 4 корня; нерастущие осциллируют с постоянной амплитудой, и к $t = 4/\gamma$ растущий корень больше их в $e^4 \approx 55$ раз.

18. Почему энергия поля составляет только часть потерь пучка? Ленгмюровская волна — это и поле, и колебания электронов плазмы, энергии делятся поровну. В таблице видно: потеря пучка ≈ W_E + прирост энергии плазмы.

19. Почему столкновениями можно пренебречь? $\nu_{ei} = 9\cdot10^4$ с⁻¹, а $\gamma = 7.7\cdot10^8$ с⁻¹: за время роста волны электрон сталкивается с вероятностью 10^{-4}. Число выводится в таблице главного окна для любой выбранной плазмы.

20. Где это встречается? Радиовсплески III типа на Солнце (пучки электронов от вспышек раскачивают ленгмюровские волны), полярные сияния, нагрев плазмы пучками, лампы бегущей волны. Модель показывает механизм; параметры конкретных объектов она не воспроизводит (пучок в модели намного плотнее).

21. Что будет в 2D и 3D? Появятся волны под углом к пучку, а у релятивистских пучков — филаментация. Одномерная модель верна, когда пучок идёт вдоль сильного магнитного поля. Это направление развития.

---

13. Честные ограничения

- Модель одномерная и электростатическая: нет косых волн, филаментации, излучения электромагнитных волн (поэтому сам радиовсплеск — превращение ленгмюровских волн в радиоволны — не моделируется).
- Плотность пучка $n_b/n_p \geq 10^{-3}$: в природе пучки слабее, поля меньше.
- Квазилинейное сравнение использует края плато из самого счёта — это проверка баланса энергии, а не независимое предсказание.
- Границы стадий и условие подсветки каверны — условные пороги.
- Шум макрочастиц на несколько порядков больше теплового шума реальной плазмы, поэтому каверны в PIC появляются раньше, чем появились бы в установке; темп их роста при этом правильный.
- Уравнения Захарова выведены для $W \ll 1$ и $k\lambda_D \ll 1$; при $W \sim 0.1\ldots1$ они передают явление качественно, количественно его считает PIC.
- Одноволновая модель — приближение слабого пучка (её γ на 8.5 % больше точного при $n_b/n_p = 0.01$); поэтому теория захвата использует точный γ, а константа 3.12 — из неё.
- Кинетическая теория для тёплого релятивистского пучка использует нерелятивистскую форму распределения (точна при $\Delta v_b \ll c/\gamma_b^2$).
- Средний ток пучка считается замкнутым через внешнюю цепь; обратный ток в плазме не моделируется.
- Скорость анимации зависит от компьютера; на слабом — уменьшить `--npart`.